División de polinomios: Ruffini, Horner y teorema del resto

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

División de polinomios

Como en la aritmética: **Dividendo = Divisor · Cociente + Resto** (D = d·c + R), donde el grado del resto es menor que el del divisor.

Esquema de Ruffini (divisor lineal x − a): se colocan los coeficientes del dividendo, se baja el primero, se multiplica por a y se suma al siguiente.

Ejemplo resuelto: divide P(x) = x³ − 3x² + 4x − 4 entre (x − 2).

1. Coeficientes: 1, −3, 4, −4 y a = 2.
2. Ruffini: 1 → 1·2=2, −3+2=−1 → −1·2=−2, 4−2=2 → 2·2=4, −4+4=**0**.
3. Cociente: x² − x + 2, **resto 0** (división exacta).

Teorema del resto: el resto de dividir P(x) entre (x − a) es simplemente **P(a)**. En el ejemplo: P(2) = 8 − 12 + 8 − 4 = 0 ✓.

Practica: 1) Resto de x³ + 2x − 1 entre (x − 1). 2) Divide 2x² + 3x + 1 entre (x + 1) por Ruffini. 3) ¿(x − 3) divide exactamente a x² − 9? 4) Resto de x⁴ − 1 entre (x − 1).